

Partie 1 : Vrai ou Faux (avec justification courte)

Pour chaque assertion, indiquez si elle est vraie ou fausse. Si elle est vraie, citez le théorème ou l'argument clé. Si elle est fausse, donnez un contre-exemple explicite.

1. Si L/K est une extension cyclique de degré n , alors il existe toujours un élément $a \in K$ tel que $L = K(\sqrt[n]{a})$.
2. Le polygone régulier à 7 côtés est constructible à la règle et au compas.
3. Le groupe de Galois du polynôme cyclotomique $\Phi_n(X)$ sur $\mathbb{Q}$ est isomorphe au groupe additif $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
4. Si L est le corps de décomposition d'un polynôme $P \in K[X]$, alors l'extension L/K est toujours galoisienne.
5. Le compositum de deux extensions galoisiennes finies L_1/K et L_2/K contenues dans une même extension est toujours une extension galoisienne sur K .

Partie 2 : QCM

Pour chaque question, cochez la ou les bonne(s) réponse(s) sans justification. Attention, certaines questions peuvent admettre plusieurs réponses correctes.

6. Soit $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$. Lesquelles de ces assertions sont vraies ?
 - ☐ A) $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.
 - ☐ B) $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
 - ☐ C) Il y a exactement 3 corps intermédiaires stricts entre $\mathbb{Q}$ et L .
 - ☐ D) L'extension $L/\mathbb{Q}$ est engendrée par un élément primitif.
7. Soit $\zeta_{17} = e^{2i\pi/17}$. Lesquelles de ces assertions sont vraies ?
 - ☐ A) $[\mathbb{Q}(\zeta_{17}) : \mathbb{Q}] = 16$.
 - ☐ B) Le groupe de Galois de l'extension $\mathbb{Q}(\zeta_{17})/\mathbb{Q}$ est cyclique.
 - ☐ C) Le polygone régulier à 17 côtés n'est pas constructible à la règle et au compas.
 - ☐ D) Il existe une unique sous-extension de $\mathbb{Q}(\zeta_{17})/\mathbb{Q}$ de degré 8 sur $\mathbb{Q}$.
8. Parmi les conditions suivantes, lesquelles sont nécessaires pour qu'un nombre complexe z soit constructible à la règle et au compas à partir de $\{0, 1\}$?

- ☐ A) Le degré $[\mathbb{Q}(z) : \mathbb{Q}]$ est une puissance de 2.
- ☐ B) L'extension $\mathbb{Q}(z)/\mathbb{Q}$ est galoisienne.
- ☐ C) z est algébrique sur $\mathbb{Q}$.
- ☐ D) Le polynôme minimal de z sur $\mathbb{Q}$ est résoluble par radicaux.
9. Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ un polynôme séparable et G son groupe de Galois. L'action de G sur les racines de P est transitive si et seulement si :
- ☐ A) P est irréductible sur $\mathbb{Q}$.
- ☐ B) L'idéal engendré par P est un idéal maximal de $\mathbb{Q}[X]$.
- ☐ C) P est scindé sur $\mathbb{Q}$.
- ☐ D) Pour toutes racines α, β de P , les corps $\mathbb{Q}(\alpha)$ et $\mathbb{Q}(\beta)$ sont isomorphes.
10. Le groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$ est un groupe résoluble dans les cas suivants :
- ☐ A) $n = 3$.
- ☐ B) $n = 4$.
- ☐ C) $n \geq 5$.
- ☐ D) Si et seulement si son groupe dérivé est trivial.

- Énoncer brièvement le théorème fondamental de la correspondance de Galois (préciser les ensembles en bijection).

- Calculer le discriminant du polynôme $P(X) = X^3 - 3X + 1$ et en déduire son groupe de Galois sur $\mathbb{Q}$.